

8.1.1

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

hládame vl. čísla a vektory \$A\$

$$p_\lambda = \begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (-2)(-1)(2) + (-1-\lambda)(3-\lambda)(1-\lambda) - (-1-\lambda)(-1)(3) - (-2)(-1)(1-\lambda)$$

$$= 4 + (-1-\lambda)(3-3\lambda-\lambda+\lambda^2) + 3(-1-\lambda) - 2(1-\lambda) = 4 - (1+\lambda)(\lambda^2-4\lambda+3) - 3 - 3\lambda - 2 + 2\lambda =$$

$$= 4 + (-1-\lambda)(3-3\lambda-\lambda+\lambda^2) + 3(-1-\lambda) - 2(1-\lambda) = 4 - (1+\lambda)(\lambda^2-4\lambda+3) - 3 - 3\lambda - 2 + 2\lambda =$$

$$= -(\lambda^2-4\lambda+3 + \lambda^3-4\lambda^2+3\lambda) - 1-\lambda = -\lambda^3+3\lambda^2+\lambda-3-1-\lambda = -\lambda^3+3\lambda^2-4 = -(\lambda^2-\lambda-2)(\lambda-2) =$$

$$= (\lambda-2)^2(\lambda+1)$$

$$\begin{array}{l} (-\lambda^3+3\lambda^2-4) : (\lambda-2) = -\lambda^2+\lambda+2 \\ -(-\lambda^3+2\lambda^2) \end{array}$$

$$\lambda_1 = 2 \quad \text{alg. násobnosť } 2$$

$$\lambda_2 = -1 \quad \text{alg. násobnosť } 1$$

$$\begin{array}{r} \lambda^2-4 \\ -(\lambda^2-2\lambda) \\ \hline 2\lambda-4 \\ -(2\lambda-4) \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -3 & 3 & -3 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & -3 \\ -1 & 6 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & -3 \\ -3 & 18 & -12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & -3 \\ 0 & 20 & -12 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & -3 \\ 0 & 5 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} x_3 = t \quad 3x_1 = -2x_2 \\ 5x_2 = 3t \quad x_1 = -\frac{2}{5}x_2 \\ x_2 = \frac{3}{5}t = -\frac{2}{5}t \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} -2/5 t \\ 3/5 t \\ t \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2t \\ 3t \\ 5t \end{pmatrix} \quad M_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ -2 & 8 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 0 & 11 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} x_2 = 0 \quad x_3 = s \\ 2x_1 = -2x_3 \\ x_1 = -s \end{array} \quad M_{L_1} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\lambda_1 = 2 \quad \text{geo. násobnosť } 1$$

$$\lambda_2 = -1 \quad \text{geo. násobnosť } 1$$

hľadáme invariantné podpriestory $\mathbb{R}^3$

Podľa tvrdenia 9.110 je podpriestor generovaný ľav. vektormi λ invariantným podpriestorom S_λ .

$$\begin{array}{l} \vec{v}_2 \xrightarrow{A - 2I_n} \vec{v}_1 \xrightarrow{A - 2I_n} \vec{0} \\ \vec{v}_3 \xrightarrow{A + I_n} \vec{0} \end{array}$$

$$\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \\ 15 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -2 & 0 & -6 \\ -1 & 1 & -1 & 9 \\ 2 & 3 & -1 & 15 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 0 & 6 \\ -3 & 3 & -3 & 27 \\ 1 & 4 & -2 & 24 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 5 & -3 & 33 \\ -3 & -12 & 6 & -72 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 5 & -3 & 33 \\ 0 & -10 & 6 & -66 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 5 & -3 & 33 \\ 0 & -5 & 3 & -33 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 0 & 6 \\ 0 & 5 & -3 & 33 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} x_3 = r \\ 5x_2 = 33 + 3r \\ x_2 = \frac{33}{5} + \frac{3}{5}r \end{array}$$

$$3x_1 = 6 - 2x_2 = \frac{30}{5} - \frac{66}{5} + \frac{6}{5}r = -\frac{36}{5} + \frac{6}{5}r$$

$$x_1 = \frac{-36 + 6r}{\frac{3}{1}} = \frac{-36 + 6r}{15} = \frac{3(-12 + 2)r}{3 \cdot 5} = \frac{-12}{5} + \frac{2}{5}r$$

$$\vec{v}_2 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -12 \\ 33 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{pre } r=0)$$

Invariantná rovina $U_1 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \\ 15 \end{pmatrix}, \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -12 \\ 33 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

v tejto báze má A tvar:

$$[A]_{\beta_1}^{\beta_1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Podľa tvrdenia 9.110 platí, že podpriestor generovaný vlastným vektorom u operátora f je invariantný.

Teda $W_1 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \\ 15 \end{pmatrix} \right\}$ a $W_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ sú invariantné pre f .

Podľa tvrdenia 9.111 je podpriestor $W_1 + W_2$ tiež invariantný pre f .

Takže $U_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -6 \\ 9 \\ 15 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ je invariantný pre f .

$$[S_A|u]_{b_2}^{b_2} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$